

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL
CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO DE PROGRAMAÇÃO II: MONEYTRACK

EQUIPE:

Pablo Henrique Braz dos Santos, Jefferson Vitor da Silva Lima, Caique Lucas Ribeiro Lupercinio dos Santos, José Carlos da Costa e Aíás Moura

Vitória de Santo Antão, ____/____/____

1. Descrição do Projeto

O MoneyTrack é uma API REST desenvolvida com Java e Spring Boot para auxiliar no controle financeiro pessoal. O sistema permite o cadastro e gerenciamento de usuários, além do registro e acompanhamento de transações financeiras, como receitas e despesas. A aplicação oferece funcionalidades para organização das movimentações por categoria, consulta de saldo total, visualização de receitas e despesas e acesso ao histórico das últimas transações realizadas. O projeto foi desenvolvido seguindo uma arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, Model e DTO), promovendo maior organização, manutenção e escalabilidade do código. Também utiliza Spring Data JPA para persistência dos dados em banco relacional, validações para garantir a integridade das informações e Swagger/OpenAPI para documentação e testes dos endpoints. O objetivo do projeto é aplicar conceitos de desenvolvimento backend, APIs REST, modelagem de dados e boas práticas de engenharia de software em uma solução prática de gerenciamento financeiro.

2. Problema (Dor)

Atualmente, muitas pessoas enfrentam dificuldades para controlar suas finanças pessoais de maneira organizada. A falta de registro das receitas e despesas pode levar à perda de controle sobre os gastos, dificultando o planejamento financeiro e a tomada de decisões. Além disso, sem uma ferramenta adequada, torna-se mais difícil acompanhar para onde o dinheiro está sendo destinado, identificar padrões de consumo e manter um histórico das movimentações financeiras. Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução que permita registrar, organizar e consultar informações financeiras de forma simples e eficiente.

3. Solução Proposta

Para solucionar esse problema, foi desenvolvido o **MoneyTrack**, uma API REST voltada para o gerenciamento financeiro pessoal. A aplicação permite o cadastro de usuários e o registro de transações financeiras, possibilitando o controle de receitas e despesas de forma organizada. Além disso, o sistema oferece consultas que auxiliam na análise financeira, como visualização de saldo total, busca por categoria e histórico de movimentações. Com isso, os usuários podem acompanhar melhor suas finanças, manter um registro estruturado de suas operações e obter informações úteis para o planejamento financeiro.

4. Tecnologias Utilizadas

Java 17
Spring Boot 3.x
Spring Data JPA
Hibernate
Maven
MySQL
Swagger/OpenAPI

5. Funcionalidades Entregues

Usuários

- Criar usuário
- Listar usuários
- Atualizar usuário
- Excluir usuário

Transações

- Criar transação
- Listar transações
- Atualizar transação
- Excluir transação

Consultas Financeiras

- Consultar receitas
- Consultar despesas
- Consultar saldo total
- Buscar por categoria
- Visualizar últimas transações

Recursos Implementados

- Relacionamento entre usuários e transações
- DTOs para entrada e saída de dados
- Validação de dados
- Documentação com Swagger
- Persistência de dados com JPA/Hibernate

6. Como Executar o Projeto

Para executar o MoneyTrack, é necessário ter o Java 17, Maven e MySQL instalados.

Inicialmente, deve ser criado um banco de dados chamado moneytrack no MySQL e configuradas as credenciais de acesso no arquivo application.properties.

Após a configuração, o projeto pode ser obtido através do GitHub e executado utilizando o comando `mvn spring-boot:run` na raiz da aplicação. Durante a inicialização, o Hibernate cria automaticamente as tabelas necessárias no banco de dados com base nas entidades do sistema. Com a aplicação em execução, a API ficará disponível em `http://localhost:8080`. A documentação completa dos endpoints pode ser acessada pelo Swagger através do endereço, permitindo visualizar e testar todas as funcionalidades implementadas.

7. Swagger

Disponível em: <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>

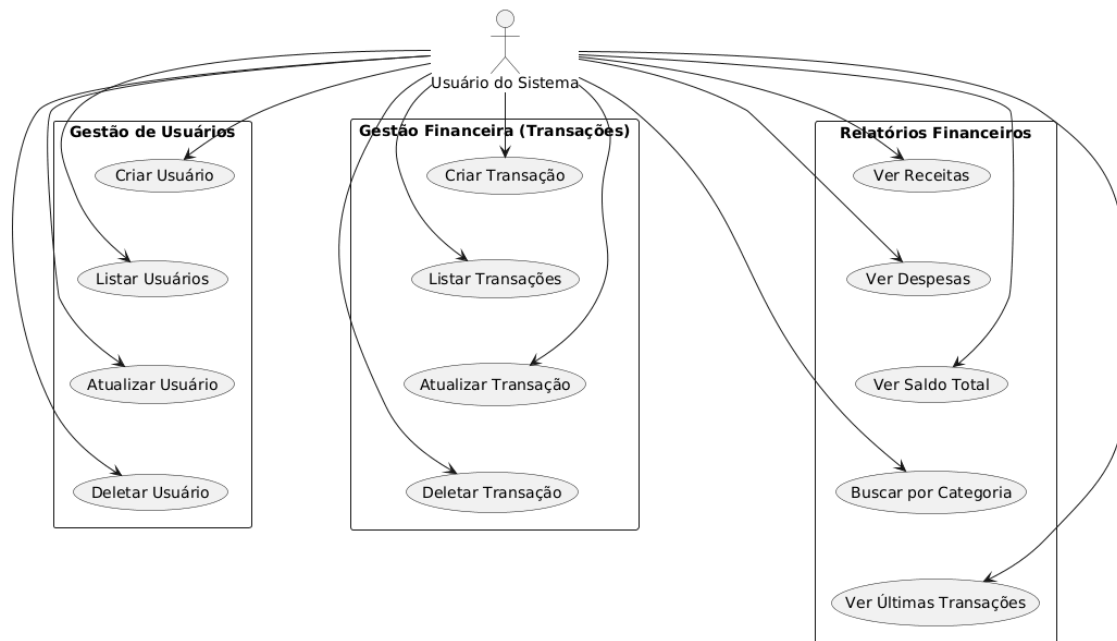
8. Collection do Postman

A collection exportada deve estar na pasta /postman ou /docs do repositório.

9. Status

Projeto concluído e pronto para apresentação acadêmica.

10. Diagrama de casos de uso:



11. Diagrama de Classes:

